



СИЛАБУС
освітнього компонента

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2 курс

3. Семестр / семестри.

3 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

5

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – д. ф.-м. н, професор, професор кафедри математики та інформатики, e-mail: zhuchok.yu@gmail.com.

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенцій).

Мета – сформувати у здобувачів освіти цілісну систему теоретичних і практичних знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, необхідну для професійної діяльності компетентного фахівця у галузі математики; сприяти розвитку їх логічного та аналітичного мислення на основі ймовірнісного та статистичного аналізу.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Інтегральна:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 25. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв'язування задач, формування математичних компетентностей учнів.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Шкільний курс алгебри, геометрії та початків аналізу; дискретна математика, вища математика.

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший змістовий модуль											
1.	Основні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події. Алгебра подій	10	2	2		6	10	2			8
2.	Аксиоматичний та геометричний підходи до визначення ймовірності	10	2			8	10				10
3.	Основні теореми теорії ймовірностей	10	2	2	2	4	10				10
4.	Формула повної ймовірності. Формула Байеса.	10	2	2		6	10				10
5.	Послідовність незалежних, однорідних випробувань.	10	2	2		6	10				10
6.	Розподіл Пуассона. Випадкові величини	10	2			8	10				10

7.	Закони розподілу випадкових величин	10	2		2	6	10	2	2		6
8.	Числові характеристики випадкової величини. Деякі закони розподілу та їх числові характеристики	10	2		2	6	10			2	8
9.	Граничні теореми	10	2		2	6	10				10
10.	Багатовимірні випадкові величини та їх характеристики	10	2	2		6	10				10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ		100	20	10	8	62	100	4	2	2	92
Другий змістовий модуль											
11.	Основні задачі математичної статистики. Числові характеристики варіаційного ряду	10	2	2	2	4	10				10
12.	Вирівнювання статистичних рядів	10	2			8	10				10
13.	Елементи теорії кореляції	10	2	2		6	10	2			8
14.	Статистичні гіпотези. Оцінка параметрів випадкових величин	10	2		2	6	10	2	2		6
15.	Перевірка статистичних гіпотез	10	2	2	2	4	10				10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ		50	10	6	6	28	50	4	2		44
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		150	30	16	14	90	150	8	4	2	136

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Єрмоєнко В. О., Шинкарик М. І. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 176 с.
2. Алілуйко А.М. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей/ А.М.Алілуйко, Н.В.Дзюбаноська, В.О.Єрмоєнко, О.М.Мартинюк, М.І.Шинкарик. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 352с.
3. Єрмоєнко В. О., Шинкарик М. І. Математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 248 с.
4. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.методичний посібник у 2-х ч. – ч. I Теорія ймовірностей . – К.: КНЕУ, 2000. -304 с.
5. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.методичний посібник у 2-х ч. – ч. II Математична статистика . – К.: КНЕУ, 2003. - 316 с.
6. Павлова Л., Дітчук Р. Елементи комбінаторики і стохастики. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2005. – 160 с.

Додаткова навчальна література

1. Гнеденко Б. В. Нарис з історії теорії ймовірностей // Курс теорії ймовірностей. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. — 464с. С. 351 – 428.
2. Гнеденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. — К.: ВПЦ Київський університет, 2010. – 464с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:**1) аудиторна робота:**

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

Дві модульні контрольні роботи на навчальний семестр – 42,5% загалом (містять практичні завдання за всіма вивченими темами).

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-37,5
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-20
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-17,5
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання	0-25

	добре обґрунтовані, повні.	
Усього за семестр: 100		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	Відмінно	зараховано
83-89	B	Добре	
75-82	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
21-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-20	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Основні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події. Алгебра подій	2/0	
2	Аксіоматичний та геометричний підходи до визначення ймовірності		
3	Основні теореми теорії ймовірностей	2/2	

4	Формула повної ймовірності. Формула Байеса.	2/0	
5	Послідовність незалежних, однорідних випробувань.	2/0	
6	Розподіл Пуассона. Випадкові величини		
7	Закони розподілу випадкових величин	0/2	2/0
8	Числові характеристики випадкової величини. Деякі закони розподілу та їх числові характеристики	0/2	0/2
9	Граничні теореми	0/2	
10	Багатовимірні випадкові величини та їх характеристики	2/0	
Другий модуль			
11	Основні задачі математичної статистики. Числові характеристики варіаційного ряду	2/0	
12	Вирівнювання статистичних рядів	0/2	
13	Елементи теорії кореляції	2/0	
14	Статистичні гіпотези. Оцінка параметрів випадкових величин	0/2	2/0
15	Перевірка статистичних гіпотез	2/2	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

Перший модуль

1. Зв'язок теорії ймовірностей та математичної статистики з іншими дисциплінами.
2. Методи дослідження економетрики і принципи їх використання.
3. Відносна частота та її зв'язок з класичною ймовірністю.
4. Обмеженість класичного визначення ймовірності.
5. Теоретико-множинне трактування основних ймовірнісних понять.
6. Аксиоматична побудова теорії ймовірностей.
7. Принцип практичної неможливості малоїмовірних подій.
8. Ймовірність появи хоча б однієї події.
9. Ймовірність відхилення відносної частоти від постійної ймовірності в незалежних випробуваннях.
10. Закони розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини.
11. Розподіл Пуассона.
12. Найпростіший потік подій.
13. Геометричний розподіл ймовірностей.
14. Гіпергеометричний розподіл ймовірностей.
15. Числові характеристики розподілів.
16. Застосування інтегральної теореми Муавра-Лапласа.
17. Багатофакторний дисперсійний аналіз.
18. Застосування закону великих чисел.

Другий модуль

1. Статистична сукупність.
2. Варіаційний ряд та способи його задання.
3. Властивості довірчої ймовірності.
4. Статистичний розподіл.
5. Метод найбільшої правдоподібності.
6. Метод найменших квадратів.
7. Поняття випадкового процесу.
8. Стационарний випадковий процес.
9. Ергодична гіпотеза.

10. Елементи теорії масового обслуговування.
11. Поняття марковського випадкового процесу.
12. Потоки подій.
13. Метод статистичних випробувань.
14. Застосування статистичних методів в економіці та медицині.
15. Застосування статистичних методів при обробці геолого-геофізичної інформації.

15. Проведення поточного і підсумкового контролю.

Питання для підготовки до модульної роботи №1

1. Події та їх ймовірності.
2. Властивості ймовірностей.
3. Класичне визначення ймовірності.
4. Статистичне визначення ймовірності.
5. Геометричне визначення ймовірності.
6. Умовна ймовірність.
7. Теорема додавання ймовірностей.
8. Теорема множення ймовірностей.
9. Повторні незалежні випробування.
10. Схема Бернуллі.
11. Випадкові величини.
12. Функції розподілу випадкової величини.
13. Дискретні випадкові величини.
14. Неперервні випадкові величини.
15. Основні закони розподілу випадкових величин.
16. Системи випадкових величин.
17. Закон великих чисел.

Питання для підготовки до модульної роботи №2

1. Генеральна сукупність.
2. Варіаційний ряд.
3. Вибірка, об'єм вибірки, розмах вибірки.
4. Поняття моди.
5. Поняття медіани.
6. Гістограми.
7. Вибіркове середнє значення.
8. Вибіркова дисперсія.
9. Вибіркове середнє квадратичне відхилення.
10. Вибірковий метод в дослідженнях.
11. Числові характеристики вибірки.
12. Статистичне оцінювання.
13. Перевірка статистичних гіпотез.
14. Особливості кореляційно-регресійного аналізу.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>